

Ingeniería de Software

Tema 3: Fundamentos de JavaScript

Estudiantes

Apellidos y Nombres	Correo Institucional	Carrera
Armas Camones, Jeremy Geraldo	N00473537@upn.pe	Ing. De Software
Candiotti Simeon, Mónica Sofia	N00481917@upn.pe	Ing. De Software
Castillo Flores, Pablo Joel	N00487884@upn.pe	Ing. De Software
Gaitan Gonzales, Geradth Humberto	N00475120@upn.pe	Ing. De Software
Huisa Valle, Justhin Christofher	N00474446@upn.pe	Ing. De Software

Curso: Programación web

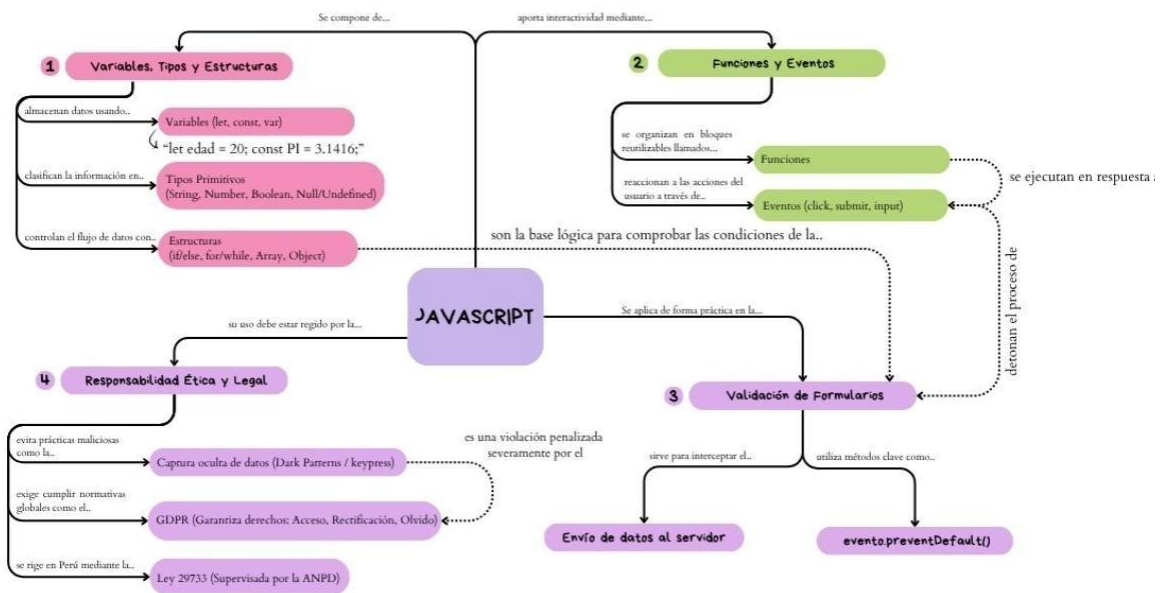
Grupo 6

Docente: Víctor Jaime Polo Romero

Sede Breña

2026_1

Actividad 1



Cuestionario sobre JavaScript

a.- ¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación de secuencias de comandos ligero e interpretado, conocido principalmente por su uso en páginas web, que permite implementar funciones complejas como interactividad, animaciones y actualizaciones dinámicas de contenido (Mozilla Developer Network [MDN], 2023).

b.- ¿A qué se llama variable en JavaScript?

En JavaScript, una variable es un contenedor o espacio en memoria que se utiliza para almacenar valores de datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Las variables se declaran utilizando palabras clave como let, const o var (Flanagan, 2020).

3

c.- ¿Qué es un tipo de datos primitivo?

Un tipo de datos primitivo es un dato básico que no es un objeto y no tiene métodos ni propiedades. En JavaScript, existen siete tipos de datos primitivos principales: string, number, bigint, boolean, undefined, symbol y null (MDN, 2023).

Cuestionario sobre JavaScript

Actividad 2

Ejercicio 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 1 - Recibo de Agua</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #e8f4f8;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }

    h1 {
      text-align: center;
      color: #1a6b9a;
      border-bottom: 2px solid #1a6b9a;
      padding-bottom: 10px;
    }

    .contenedor {
      background-color: white;
      max-width: 450px;
      margin: 20px auto;
      padding: 25px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }

    label {
      display: block;
      margin-top: 12px;
      margin-bottom: 4px;
      font-weight: bold;
      color: #333;
    }

    input[type="number"] {
      width: 100%;
      padding: 8px;
      border: 1px solid #aaa;
      border-radius: 4px;
      font-size: 14px;
      box-sizing: border-box;
    }

    button {
      margin-top: 18px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Recibo de Agua</h1>
  <div class="contenedor">
    <label>Cantidad de agua:</label>
    <input type="number" value="1000"/>
    <button type="button">Generar Recibo</button>
  </div>
</body>
</html>
```

```
</style>
}

button {
  margin-top: 18px;
  width: 100%;
  padding: 10px;
  background-color: #1a6b9a;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  font-size: 15px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #145477;
}

.resultado {
  margin-top: 20px;
  background-color: #d6eaf8;
  border-left: 4px solid #1a6b9a;
  padding: 15px;
  border-radius: 4px;
  display: none;
}

.resultado p {
  margin: 6px 0;
  font-size: 15px;
  color: #1a3a4a;
}

.resultado p span {
  font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Ejercicio 1: Recibo de Consumo de Agua</h1>

<div class="contenedor">

  <label for="lecturaActual">Lectura actual del medidor (m³):</label>
  <input type="number" id="lecturaActual" placeholder="Ej: 350">
```

```
        .resultado p span {
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h1>Ejercicio 1: Recibo de Consumo de Agua</h1>

    <div class="contenedor">

        <label for="lecturaActual">Lectura actual del medidor (m³):</label>
        <input type="number" id="lecturaActual" placeholder="Ej: 350">

        <label for="lecturaAnterior">Lectura anterior del medidor (m³):</label>
        <input type="number" id="lecturaAnterior" placeholder="Ej: 320">

        <label for="tarifa">Tarifa por m³ consumido (S/):</label>
        <input type="number" id="tarifa" placeholder="Ej: 2.50" step="0.01">

        <button onclick="calcular()">Calcular</button>

        <div class="resultado" id="resultado">
            <p>Consumo: <span id="consumo"></span> m³</p>
            <p>Valor a pagar: <span id="pago"></span></p>
        </div>

    </div>

    <script src="ejercicio1.js"></script>

</body>
</html>
```

ejercicio1.js > ...

// Ejercicio 1: Recibo de consumo de agua

function calcular() {

// 1. Obtener los valores de entrada

const lecturaActual = parseFloat(document.getElementById("lecturaActual").value);

const lecturaAnterior = parseFloat(document.getElementById("lecturaAnterior").value);

const tarifa = parseFloat(document.getElementById("tarifa").value);

// 2. Validar que todos los campos tengan valores numéricos

if (isNaN(lecturaActual) || isNaN(lecturaAnterior) || isNaN(tarifa)) {

alert("Por favor, ingresa todos los valores correctamente.");

return;

}

// 3. Validar que los valores sean positivos

if (lecturaActual <= 0 || lecturaAnterior <= 0 || tarifa <= 0) {

alert("Todos los valores deben ser mayores a cero.");

return;

}

// 4. Validar que la lectura actual sea mayor que la anterior

if (lecturaActual < lecturaAnterior) {

alert("La lectura actual no puede ser menor que la lectura anterior.");

return;

}

// 5. Calcular consumo y pago (lógica secuencial)

const consumo = lecturaActual - lecturaAnterior;

const pago = consumo * tarifa;

// 6. Mostrar resultados

document.getElementById("consumo").textContent = consumo.toFixed(2);

document.getElementById("pago").textContent = "S/ " + pago.toFixed(2);

document.getElementById("resultado").style.display = "block";

}

Ejercicio 1: Recibo de Consumo de Agua

Lectura actual del medidor (m³):

350

Lectura anterior del medidor (m³):

320

Tarifa por m³ consumido (\$/):

2.5

Calcular

Consumo: **30.00 m³**

Valor a pagar: **\$/ 75.00**

Ejercicio 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 2 - Cilindro</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #eaf4ea;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }

    h1 {
      text-align: center;
      color: #2e7d32;
      border-bottom: 2px solid #2e7d32;
      padding-bottom: 10px;
    }

    .contenedor {
      background-color: white;
      max-width: 450px;
      margin: 20px auto;
      padding: 25px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }

    label {
      display: block;
      margin-top: 12px;
      margin-bottom: 4px;
      font-weight: bold;
      color: #333;
    }

    input[type="number"] {
      width: 100%;
      padding: 8px;
      border: 1px solid #aaa;
      border-radius: 4px;
      font-size: 14px;
      box-sizing: border-box;
    }

    button {
      margin-top: 18px;
```

```
button {
  margin-top: 18px;
  width: 100%;
  padding: 10px;
  background-color: #2e7d32;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  font-size: 15px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #1b5e20;
}

.resultado {
  margin-top: 20px;
  background-color: #dcedc8;
  border-left: 4px solid #2e7d32;
  padding: 15px;
  border-radius: 4px;
  display: none;
}

.resultado p {
  margin: 6px 0;
  font-size: 15px;
  color: #1b3e1b;
}

.resultado p span {
  font-weight: bold;
}

.formula {
  background-color: #f9f9f9;
  border: 1px dashed #aaa;
  padding: 10px;
  border-radius: 4px;
  margin-top: 15px;
  font-size: 13px;
  color: #555;
}
```

```
font-size: 1.2em;
color: #555;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Ejercicio 2: Cilindro Regular</h1>

<div class="contenedor">

  <label for="radio">Radio de la base (r):</label>
  <input type="number" id="radio" placeholder="Ej: 5" step="0.01">

  <label for="altura">Altura del cilindro (h):</label>
  <input type="number" id="altura" placeholder="Ej: 10" step="0.01">

  <button onclick="calcular()">Calcular</button>

  <div class="resultado" id="resultado">
    <p>Área total: <span id="area"></span> u2</p>
    <p>Volumen: <span id="volumen"></span> u3</p>
  </div>

  <div class="formula">
    <strong>Fórmulas utilizadas:</strong><br>
    Área total =  $2\pi r^2 + 2\pi rh$ <br>
    Volumen =  $\pi r^2 h$ 
  </div>

</div>

<script src="ejercicio2.js"></script>

</body>
</html>
```

```
// Ejercicio 2: Área total y volumen de un cilindro regular

function calcular() {

    // 1. Obtener los valores de entrada
    const radio = parseFloat(document.getElementById("radio").value);
    const altura = parseFloat(document.getElementById("altura").value);

    // 2. Validar que ambos campos tengan valores numéricos
    if (isNaN(radio) || isNaN(altura)) {
        alert("Por favor, ingresa todos los valores correctamente.");
        return;
    }

    // 3. Validar que los valores sean estrictamente mayores a cero
    if (radio <= 0 || altura <= 0) {
        alert("El radio y la altura deben ser valores mayores a cero.");
        return;
    }

    // 4. Calcular área total y volumen del cilindro (lógica secuencial)
    const pi = Math.PI;
    const areaBase = pi * radio * radio; // Área de una tapa circular
    const areaLateral = 2 * pi * radio * altura; // Área lateral del cilindro
    const areaTotal = 2 * areaBase + areaLateral; // Área total = 2 tapas + lateral
    const volumen = areaBase * altura; // Volumen = área base x altura

    // 5. Mostrar resultados
    document.getElementById("area").textContent = areaTotal.toFixed(2);
    document.getElementById("volumen").textContent = volumen.toFixed(2);
    document.getElementById("resultado").style.display = "block";
}
```

Ejercicio 2: Cilindro Regular

Radio de la base (r):

5

Altura del cilindro (h):

10

Calcular

Área total: **471.24** u²

Volumen: **785.40** u³

Fórmulas utilizadas:

Área total = $2\pi r^2 + 2\pi rh$

Volumen = $\pi r^2 h$

Ejercicio 3:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 3 - Trapecio</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #fdf3e7;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }

    h1 {
      text-align: center;
      color: #b45309;
      border-bottom: 2px solid #b45309;
      padding-bottom: 10px;
    }

    .contenedor {
      background-color: white;
      max-width: 450px;
      margin: 20px auto;
      padding: 25px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }

    label {
      display: block;
      margin-top: 12px;
      margin-bottom: 4px;
      font-weight: bold;
      color: #333;
    }

    input[type="number"] {
      width: 100%;
      padding: 8px;
      border: 1px solid #aaa;
      border-radius: 4px;
      font-size: 14px;
      box-sizing: border-box;
    }

    button {
      margin-top: 18px;
    }
  </style>
</html>
```



```

button {
  margin-top: 18px;
  width: 100%;
  padding: 10px;
  background-color: #b45309;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  font-size: 15px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #92400e;
}

.resultado {
  margin-top: 20px;
  background-color: #fef3c7;
  border-left: 4px solid #b45309;
  padding: 15px;
  border-radius: 4px;
  display: none;
}

.resultado p {
  margin: 6px 0;
  font-size: 15px;
  color: #4a2500;
}

.resultado p span {
  font-weight: bold;
}

.formula {
  background-color: #f9f9f9;
  border: 1px dashed #aaa;
  padding: 10px;
  border-radius: 4px;
  margin-top: 15px;
  font-size: 13px;
  color: #555;
}
</style>
</head>

```

```

</style>
</head>
<body>

<h1>Ejercicio 3: Trapecio Regular</h1>

<div class="contenedor">

  <label for="baseMayor">Base mayor (B):</label>
  <input type="number" id="baseMayor" placeholder="Ej: 10" step="0.01">

  <label for="baseMenor">Base menor (b):</label>
  <input type="number" id="baseMenor" placeholder="Ej: 6" step="0.01">

  <label for="altura">Altura (h):</label>
  <input type="number" id="altura" placeholder="Ej: 4" step="0.01">

  <button onclick="calcular()">Calcular</button>

  <div class="resultado" id="resultado">
    <p>Área: <span id="area"></span> u2</p>
    <p>Lado lateral (l): <span id="lado"></span> u</p>
    <p>Perímetro: <span id="perimetro"></span> u</p>
  </div>

  <div class="formula">
    <strong>Fórmulas utilizadas:</strong><br>
    Área = ((B + b) / 2) × h<br>
    Lado lateral =  $\sqrt{h^2 + ((B - b) / 2)^2}$ <br>
    Perímetro = B + b + 2 × lado lateral
  </div>

</div>

<script src="ejercicio3.js"></script>

</body>
</html>

```



```
// Ejercicio 3: Área y perímetro de un trapecio regular

function calcular() {

    // 1. Obtener los valores de entrada
    const baseMayor = parseFloat(document.getElementById("baseMayor").value);
    const baseMenor = parseFloat(document.getElementById("baseMenor").value);
    const altura = parseFloat(document.getElementById("altura").value);

    // 2. Validar que todos los campos tengan valores numéricos
    if (isNaN(baseMayor) || isNaN(baseMenor) || isNaN(altura)) {
        alert("Por favor, ingresa todos los valores correctamente.");
        return;
    }

    // 3. Validar que todos los valores sean estrictamente mayores a cero
    if (baseMayor <= 0 || baseMenor <= 0 || altura <= 0) {
        alert("Todos los valores deben ser mayores a cero.");
        return;
    }

    // 4. Validar que la base mayor sea estrictamente mayor que la base menor
    if (baseMenor >= baseMayor) {
        alert("La base mayor debe ser mayor que la base menor.");
        return;
    }

    // 5. Calcular área, lado lateral y perímetro (lógica secuencial)
    const area = ((baseMayor + baseMenor) / 2) * altura;
    const diferencia = (baseMayor - baseMenor) / 2;
    const lado = Math.sqrt(altura * altura + diferencia * diferencia);
    const perimetro = baseMayor + baseMenor + 2 * lado;

    // 6. Mostrar resultados
    document.getElementById("area").textContent = area.toFixed(2);
    document.getElementById("lado").textContent = lado.toFixed(2);
    document.getElementById("perimetro").textContent = perimetro.toFixed(2);
    document.getElementById("resultado").style.display = "block";
}
```

Ejercicio 3: Trapecio Regular

Base mayor (B):

Base menor (b):

Altura (h):

Calcular

Área: **135.00** u²

Lado lateral (l): **6.50** u

Perímetro: **58.00** u

Fórmulas utilizadas:

Área = $((B + b) / 2) \times h$

Lado lateral = $\sqrt{h^2 + ((B - b) / 2)^2}$

Perímetro = $B + b + 2 \times \text{lado lateral}$

Referencias

Fernández Casado, P. E. (2023). Construcción y diseño de páginas web con HTML, CSS y JavaScript. RA-MA.

Flanagan, D. (2020). JavaScript: The definitive guide (7ma ed.). O'Reilly Media.

MDN contributors. (19 de diciembre de 2025). Responsive web design. Mozilla Developer Network.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

Mozilla Developer Network. (2023). JavaScript.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Salazar, H. A., Torres-Vera, B., y Ramírez, S. O. (s.f.). Implementación de técnicas de accesibilidad web: normativas, estrategias y mejores prácticas. Universidad de la Amazonia.